

Problema 1

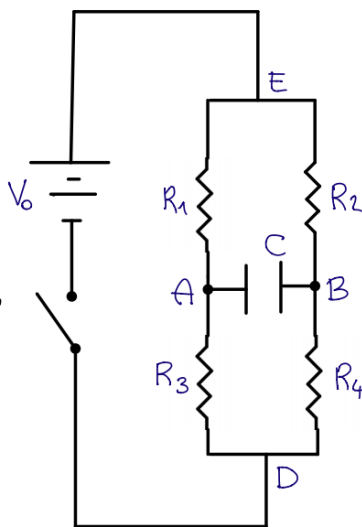
Una sbarretta cilindrica in ferro (densità $D = 7870 \text{ Kg/m}^3$ e conducibilità $\rho = 9.71 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$) di lunghezza $L = 1 \text{ m}$ a raggio $r = 1 \text{ mm}$, viene lanciata con una velocità iniziale v_0 lungo due binari conduttori di resistenza elettrica trascurabile (su cui scorre senza attrito). Nella regione di spazio compresa tra i due binari è presente un campo magnetico $B = 10^{-2} \text{ T}$ perpendicolare al piano individuato dai binari. I due binari sono uniti al loro termine in modo da formare un circuito chiuso. Si calcoli dopo quanto tempo (t_1) la velocità della sbarretta sarà ridotta alla metà della velocità iniziale.



Problema 2

Si consideri il circuito in figura. Il condensatore è inizialmente scarico e, all'istante $t = 0$, l'interruttore del circuito viene chiuso. Si calcoli:

1. la differenza di potenziale a regime stazionario tra i punti A e B;
2. la corrente $I = I(t)$ nel condensatore nel regime transitorio;



Porre $R_1 = 2R$, $R_2 = 3R$, $R_3 = 4R$, $R_4 = 5R$